

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Амрахов Азер Араз оглы

2026-04-30

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

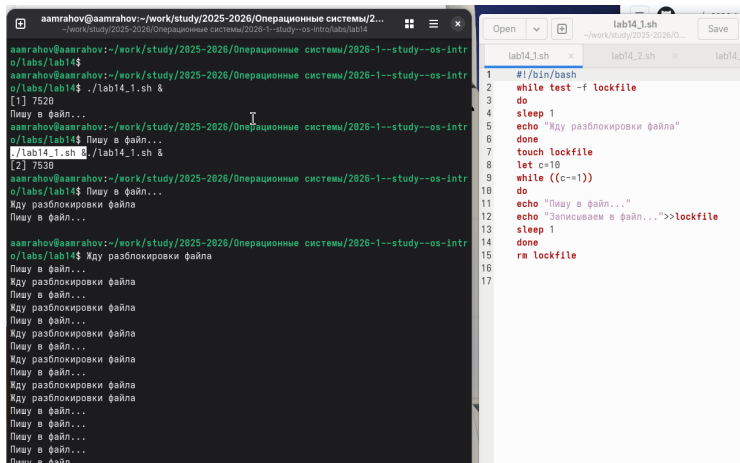
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script repeatedly writes to a file, checks for a lockfile, and prints messages like "Пишу в файл..." and "Жду разблокировки файла". The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a shell script that implements a simple locking mechanism using a `lockfile`.

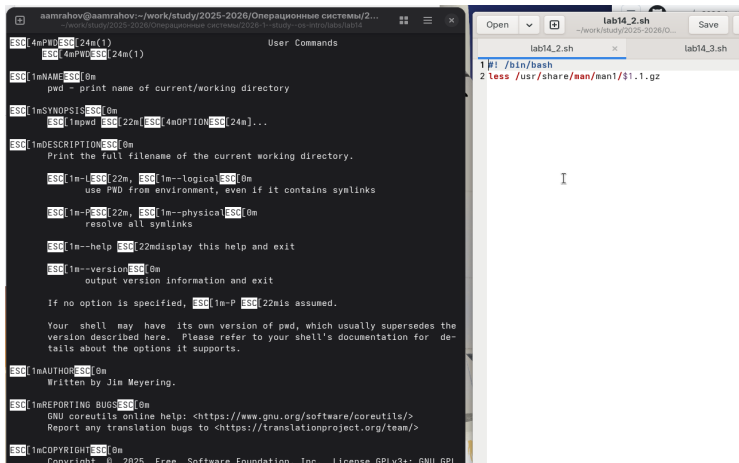
```
aaamrahov@aaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7520
Пишу в файл...
aaamrahov@aaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[2] 7530
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
aaamrahov@aaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
```

```
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with the title 'aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2...'. It displays the help text for the 'pwd' command, including options like --logical, --physical, --help, and --version. The right window is a file editor with the title 'lab14_2.sh' and the path '~/work/study/2025-2026/O...'. It shows a script with two lines: '1 #!/bin/bash' and '2 less /usr/share/man/man1/\$1.1.gz'.

```
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2...
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)
User Commands

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m)...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the
version described here. Please refer to your shell's documentation for de-
tails about the options it supports.

ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.

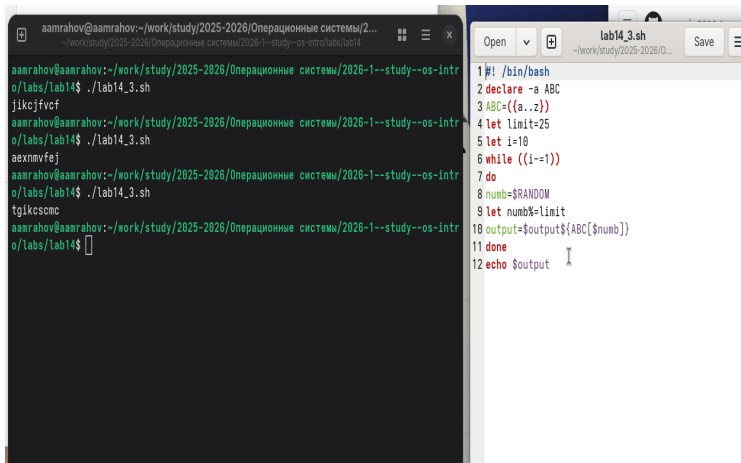
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

ESC[1mCOPYRIGHTESC[0m
Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL
```

```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/O...
lab14_2.sh x lab14_3.sh
1 #!/bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The prompt is `aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The user has entered `./lab14_3.sh` three times, and the output is `jikcjfvcf`, `aeXnmvfej`, and `tgikscmc` respectively. The script file on the right is titled `lab14_3.sh` and contains the following code:

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=$output${ABC[numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.